Tweedegraadsvergelijkingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Ontbinden

Zoek eerst een merkwaardig product: een verschil van kwadraten of een volkomen kwadraat. Lukt dat niet, zoek dan twee getallen met het product c en de som b.

1 Ontbonden

a) $(x-3)(x+3)$ · **b)** $(x+3)^2$ · **c)** $(x-2)(x-3)$

x^2-9 is een verschil van kwadraten, en x^2+6x+9 een volkomen kwadraat. Bij x^2-5x+6 zoek je twee getallen met product 6 en som -5: dat zijn -2 en -3.

2 Los op door te ontbinden: $x^2-7x+12=0$.

$(x-3)(x-4)=0$**, dus** $x=3$ **of** $x=4$**.**

Een product is nul zodra één factor nul is, en dat is de hele truc van ontbinden. Hier geeft dat $x=3$ of $x=4$.

2 Nog drie ontbinden

Zoek altijd eerst een gemeenschappelijke factor, voor je iets anders probeert. Daarna kijk je naar een merkwaardig product of naar som en product.

3 Ontbonden

a) $(x+5)(x-3)$ · **b)** $2x(x-4)$ · **c)** $(x-2)^2$

Bij $2x^2-8x$ haal je $2x$ buiten haakjes; wie hier de discriminant gebruikt, maakt het zichzelf veel moeilijker. Bij $x^2+2x-15$ is het product negatief, dus hebben de twee getallen een verschillend teken: $+5$ en -3.

3 De discriminant

De discriminant is $D = b^2 - 4ac$. Positief geeft twee oplossingen, nul geeft er één, negatief geen enkele. Let op de tekens van b en c bij het invullen.

4 $D = 16$**, twee ·** $D = 0$**, één ·** $D = -11$**, geen**
Een negatieve c maakt $-4ac$ positief, en dan is D altijd positief. Daar kan je dus al aan zien dat er twee oplossingen zijn, nog voor je rekent.

4 Nog drie keer de discriminant

Dezelfde berekening. Schrijf telkens eerst a, b en c op, dan is het invullen nog maar een kleine stap.

5 $D = 25$**, twee ·** $D = 36$**, twee ·** $D = -8$**, geen**
Bij een negatieve D is er geen reële oplossing, en dat is een volwaardig antwoord. De wortel van een negatief getal bestaat niet in $\mathbb{R}$.

5 Met de formule

De oplossingsformule is $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. Reken eerst D, dan $\sqrt{D}$, en vul pas daarna in. Zo blijft het overzichtelijk.

6 Schrijf de formule voor de oplossingen op en los $x^2 - 6x + 5 = 0$ ermee op.
$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$**. Hier is** $D = 36 - 20 = 16$ **en** $\sqrt{D} = 4$**, dus** $x = \frac{6 \pm 4}{2}$**:** $x = 5$ **of** $x = 1$**.**
Let op het teken van $-b$: bij $b = -6$ staat er $+6$ in de teller. Daar zitten de meeste fouten met deze formule.

7 Los op: $2x^2 - 3x - 2 = 0$.
$D = 9 + 16 = 25$**,** $\sqrt{D} = 5$**,** $x = \frac{3 \pm 5}{4}$**:** $x = 2$ **of** $x = -0{,}5$**.**
Hier is $a = 2$, dus staat er $2a = 4$ in de noemer. Een oplossing zoals $-0{,}5$ of $-\frac{1}{2}$ is gewoon correct; het hoeven geen gehele getallen te zijn.

6 Zonder de formule

Staat er geen term met x alleen, dan hoef je de formule niet. Trek de wortel, of haal x buiten haakjes: dat is sneller en minder foutgevoelig.

8 Oplossing

a) $x = 6$ **of** $x = -6$ **· b)** $x = 0$ **of** $x = 9$ **· c) geen reële oplossing**

Bij $x^2 = 36$ zijn er twee oplossingen, want ook $(-6)^2 = 36$. Die negatieve wortel vergeten is de klassieke fout. En $x^2 + 4 = 0$ zou $x^2 = -4$ vragen, en dat kan niet.

9 Waarom mag je bij $x^2 = 9x$ niet door x delen?

Omdat x nul kan zijn; je zou de oplossing $x = 0$ kwijtspelen.

Delen door x is delen door iets wat nul kan zijn, en dan verlies je een oplossing. Haal in plaats daarvan x buiten haakjes: $x(x - 9) = 0$ houdt beide oplossingen.

7 Som en product

Som en product van de wortels: de som is $-\frac{b}{a}$, het product $\frac{c}{a}$. Daarmee kan je wortels zoeken zonder formule, en je antwoord altijd controleren.

10 Antwoord

a) $-\frac{b}{a}$ **· b)** $\frac{c}{a}$ **· c)** 7 **en** 10 **· d)** 2 **en** 5

Controleer het bij $x^2 - 7x + 10$: $2 + 5 = 7$ en $2 \cdot 5 = 10$. Die controle kost vijf seconden en vindt bijna elke rekenfout.

8 Nog eens som en product

Dezelfde eigenschappen, nu ook omgekeerd gebruikt: ken je de wortels, dan ken je de som en het product, en dus de vergelijking.

11 Antwoord

a) -3 **en** -10 **· b)** 2 **en** -5

Let op het teken: bij $b = +3$ is de som -3. Het minteken in $-\frac{b}{a}$ wordt vaak vergeten.

12 Stel een tweedegraadsvergelijking op met wortels 4 en -1.

De som is 3 en het product -4, dus $x^2 - 3x - 4 = 0$.

Een vergelijking opstellen uit de wortels gaat met $x^2 - (\text{som})x + (\text{product}) = 0$:
$x^2 - 3x - 4 = 0$. Elk veelvoud daarvan heeft dezelfde wortels.

9 Twee vraagstukken

Bij een vraagstuk met een tweedegraadsvergelijking krijg je vaak twee wortels, maar past er maar één in de werkelijkheid. Toets dus altijd je twee oplossingen aan de context.

13 Een rechthoek heeft $A = 60$ cm² en is 7 cm langer dan breed. Hoe groot is ze?

$b(b+7) = 60$**, dus** $b^2 + 7b - 60 = 0$**.** $D = 49 + 240 = 289$**,** $\sqrt{D} = 17$**,** $b = \frac{-7+17}{2} = 5$**. De rechthoek is** 5 **bij** 12 **cm.**

De andere wortel is -12, en een breedte van min twaalf centimeter bestaat niet. Zeg dat er ook uitdrukkelijk bij: dat hoort bij het antwoord.

14 Een steen valt van een toren. De hoogte is $h = 45 - 5t^2$. Na hoeveel seconden raakt hij de grond?

$45 - 5t^2 = 0$**, dus** $t^2 = 9$ **en** $t = 3$ **seconden; de negatieve wortel heeft hier geen betekenis.**

Dezelfde toets: $t = -3$ zou betekenen dat de steen drie seconden vóór het wegvallen al op de grond lag. Wiskundig is het een oplossing, in deze situatie niet.